Desafios 5 e 7 — Grafos

Estrutura de Dados II · Unidade III · Profa. Kadidja Valéria

Nome: Rafael Ramos Magalhães

Turma: N1

Data: 23/10/2026

Desafio 5 — Isomorfismo

A pergunta é se G e H são, no fundo, o mesmo grafo com nomes diferentes. Para isso não basta olhar o desenho. Fui seguindo os passos pedidos.

Passo 1 — ordem e tamanho. Os dois grafos têm 4 vértices e 4 arestas. Então:

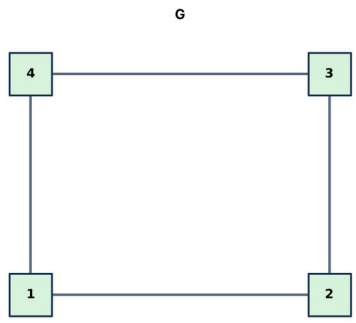
- ordem(G) = |V(G)| = 4 e tamanho(G) = |E(G)| = 4
- ordem(H) = |V(H)| = 4 e tamanho(H) = |E(H)| = 4

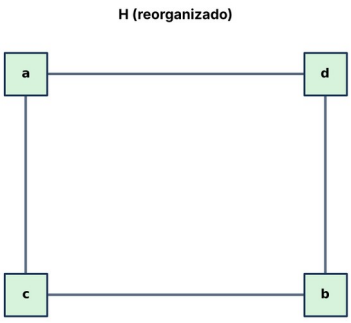
Passo 2 — graus.

- Em G, o vértice 1 aparece em (1,2) e (4,1), então grau 2. Fazendo o mesmo para os outros, 2, 3 e 4 também têm grau 2.
- Em H, o a aparece em (a,c) e (d,a); o b em (c,b) e (b,d); o c em (a,c) e (c,b); o d em (b,d) e (d,a). Todos com grau 2.

Sequência de G = (2, 2, 2, 2) e sequência de H = (2, 2, 2, 2). As duas são iguais.

Passo 3 — correspondência. Como todo vértice tem grau 2 e são 4 vértices, os dois grafos formam um ciclo. No G o ciclo é 1 – 2 – 3 – 4 – 1. No H, seguindo as arestas a partir do c, achei c – b – d – a – c. Resolvi começar pelo c justamente para não fazer a correspondência "óbvia" de 1 com a. Mostra que dá pra começar de qualquer vértice do ciclo.





Vértice em G	Correspondente em H
1	c
2	b
3	d
4	a

Passo 4 — verificação das adjacências. Troquei cada vértice de G pelo seu correspondente e vi se a aresta continuava existindo em H:

- (1,2) → (c,b): está em E(H), ok
- (2,3) → (b,d): está em E(H), ok
- (3,4) → (d,a): está em E(H), ok
- (4,1) → (a,c): está em E(H), ok

Também conferi o contrário. Os pares que não são vizinhos em G, que são (1,3) e (2,4), viram (c,d) e (b,a), e esses também não são arestas em H. Então a correspondência não cria nem perde ligação nenhuma.

Passo 5 — conclusão.

Justificativa: os grafos G e H são isomorfos. Eles têm mesma ordem, mesmo tamanho e mesma sequência de graus, e principalmente existe a bijeção 1 → c, 2 → b, 3 → d, 4 → a, que preserva todas as adjacências e não adjacências. Na prática os dois são um ciclo de 4 vértices (C4), só desenhado e rotulado de outro jeito.

Reflexão: a sequência de graus igual não garante isomorfismo. Ela só serve para descartar: se fosse diferente, eu já poderia dizer que não são isomorfos. Um contraexemplo simples: um caminho com 5 vértices (P5), e um triângulo junto com uma aresta solta (5 vértices também). Os dois têm sequência (1, 1, 2, 2, 2), mas o caminho é conexo e o outro não. Além disso, o triângulo tem um ciclo e o caminho não tem nenhum. Então não existe bijeção que preserve as arestas. Por isso o passo 4 é o que realmente prova o isomorfismo.

Desafio 7 — Sequência de graus

Sequência pedida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), com 8 vértices e grafo simples.

Primeiro conferi se era possível. A soma é 24, que é par, então o grafo vai ter 24 / 2 = 12 arestas. E o maior grau é 6, que cabe, porque com 8 vértices cada um pode ter no máximo 7 vizinhos.

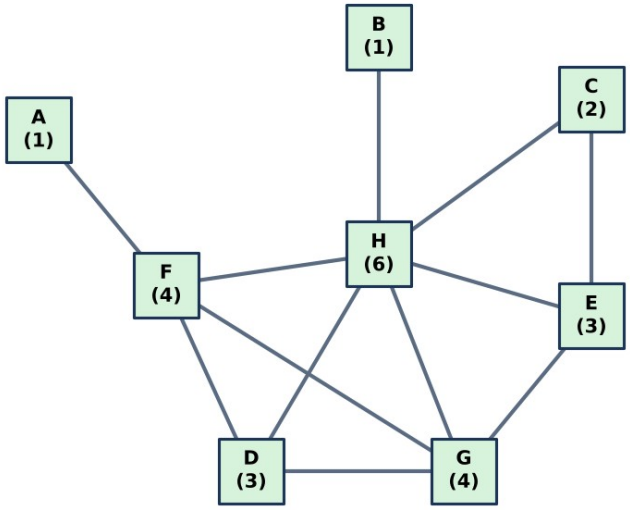
Distribuí os graus assim: **A = 1, B = 1, C = 2, D = 3, E = 3, F = 4, G = 4 e H = 6**, seguindo a ordem da sequência. Minha ideia foi não ligar o H com todo mundo do grau mais baixo, pra ficar um grafo menos "estrela".

Montagem (começando pelo maior grau):

1. H precisa de 6 vizinhos. Liguei com B, C, D, E, F e G e deixei o A de fora. O B já completou (grau 1).
2. F precisava de mais 3. Liguei F com G, A e D. O A completou.
3. G precisava de mais 2 (já tinha H e F). Liguei G com D e E. O D completou com 3 (H, F, G).
4. Sobraram C e E, cada um precisando de mais 1. Liguei C com E e fechou.

E = {HB, HC, HD, HE, HF, HG, FG, FA, FD, GD, GE, CE}, ou seja, 12 arestas.

Grafo do desafio 7



Vértice	Grau obtido
A	1
B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à pedida.

Soma dos graus: 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: 2 × 12 = 24, igual à soma dos graus. Faz sentido, porque cada aresta soma 1 no grau de cada uma das suas duas pontas. Não usei laço nem repeti aresta, então o grafo é simples.

Obs.: esse não é o único grafo possível com essa sequência. Testando no papel achei outras formas de ligar, e isso tem a ver com o desafio 5: grafos com a mesma sequência podem não ser isomorfos.

Código usado para conferir

```
# desafios 5 e 7 - grafos
# aluno: rafael ramos magalhaes
# fiz a resolucao no papel e depois usei esse codigo pra conferir

# desafio 5
G = {1: [2, 4], 2: [1, 3], 3: [2, 4], 4: [3, 1]}
H = {"a": ["c", "d"], "b": ["c", "d"], "c": ["a", "b"], "d": ["b", "a"]}

print("ordem de G =", len(G), "| tamanho de G =", sum(len(x) for x in G.values()) // 2)
print("ordem de H =", len(H), "| tamanho de H =", sum(len(x) for x in H.values()) // 2)
print("sequencia de G:", sorted(len(x) for x in G.values()))
print("sequencia de H:", sorted(len(x) for x in H.values()))

# minha correspondencia (diferente da obvia, comecei pelo c)
mapa = {1: "c", 2: "b", 3: "d", 4: "a"}

tudo_certo = True
for v in G:
    for viz in G[v]:
        if mapa[viz] not in H[mapa[v]]:
            tudo_certo = False
            print("problema em", v, viz)
print("a correspondencia preserva as adjacencias?", tudo_certo)

# desafio 7
# comecei pelo H (grau 6) e fui descendo
lista = "HB HC HD HE HF HG FG FA FD GD GE CE".split()
grau = {letra: 0 for letra in "ABCDEFGH"}
for aresta in lista:
    grau[aresta[0]] += 1
    grau[aresta[1]] += 1

print()
for letra in grau:
    print(letra, "=", grau[letra])
print("sequencia obtida:", sorted(grau.values()))
print("soma dos graus =", sum(grau.values()), "e arestas =", len(lista))
print("bate com 2 x arestas?", sum(grau.values()) == 2 * len(lista))
```